

שגיאת האינטרפולציה

רוצים לדעת כמה האינטרפולציה קרובה לפונקציה המקורית.
עבור $n + 1$ נקודות דגימה,

$$E(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \quad \xi \in [x_0, x_1, \dots, x_n]$$

דוגמה

$$f(x) = \sqrt{x} \quad x = 2$$

צריך לבחור נקודות. נבחר נקודות שאנחנו יודעים את השורש הריבועי שלהן:

$$(1, 1) \quad (4, 2) \quad (9, 3)$$

$$P_2(x) = -\frac{1}{60}x^2 + \frac{5}{12}x + \frac{3}{5}$$

$$P_2(x) \approx 1.37$$

רוצים לחסום את השגיאה: $E(2) = ?$. בשביל זה צריך לגזור את f 3 פעמים

$$f(x) = \sqrt{x} \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad f''(x) = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}} \quad f'''(x) = \frac{3}{8\sqrt{x^5}}$$

$$E(2) = \frac{8\sqrt{\xi^5}}{3!} (2-1)(2-4)(2-9) \quad \xi \in [1, 9]$$

נרצה למקסם את $E(2)$, ובשביל זה נבחר $\xi = 1$ (כי זו פונקציה מונוטונית יורדת עבור ξ)

$$E(2) \leq \frac{8}{3!} \cdot 14 = \frac{7}{8}$$

בעיה

בחיים האמיתיים, בד"כ לא תהיה לנו את הפונקציה המקורית, ולכן אי אפשר לגזור אותה.

פתרון

$$\xi \in [x_0, x_1, \dots, x_n]$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_m] = \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}$$

דוגמה

x_i	f_i
1	1
1.1	1.23368
1.2	1.55271
1.3	1.99372
1.4	2.61170

נבצע אינטרפולציה:

$$\begin{array}{cc|c|c|c} 1 & 1 & 2.3368 & 4.2675 & 6.105 \\ 1.1 & 1.23368 & 3.1903 & 6.099 & 9.165 \\ 1.2 & 1.55271 & 4.4101 & 8.8485 & 7.65 \\ 1.3 & 1.99372 & 6.1798 & & \\ 1.4 & 2.61170 & & & \end{array}$$

$$P_3(x) = 1 + 2.3368(x-1) + 4.2675(x-1)(x-1.1) + 6.105(x-1)(x-1.1)(x-1.2)$$

$$P(1.25) \approx 1.7557$$

$$P_4(x) = P_3(x) + 7.65(x-1)(x-1.1)(x-1.2)(x-1.3)$$

הנקודה הנוספת הזו היא מה שצריך כדי לתקן את P_3 , כלומר

$$E(1.25) \leq 7.65(1.25-1)(1.25-1.1)(1.25-1.2)(1.25-1.3) \approx -7.1719 \cdot 10^{-4}$$

וזו השגיאה של $P_3(1.25)$.

שימו לב: קיבלנו שגיאה שלילית - אבל החסם לשגיאה היא תמיד בערך מוחלט.

אינטרפולציה במרחקים שווים

במידה ואנו יודעים שנקודות הדגימה הן במרחקים שווים, ניתן לבצע אינטרפולציה בצורה יותר יעילה.

x_i	f_i	$\Delta^1 f_i$	$\Delta^2 f_i$	$\Delta^3 f_i$
x_0	f_0	$\Delta^1 f_0$	$\Delta^2 f_0$	$\Delta^3 f_0$
x_1	f_1	$\Delta^1 f_1$	$\Delta^2 f_1$	$\Delta^3 f_1$
x_2	f_2	$\Delta^1 f_2$	$\Delta^2 f_2$	$\Delta^3 f_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	f_n	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

(ה Δ הם הפרשים לא מחולקים)
ואז

$$h = x_{i+1} - x_i$$

$$x = x_0 + \mu_0 h$$

$$\Downarrow$$

$$\mu = \frac{x - x_0}{h}$$

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \binom{\mu}{i} \Delta^i f_0$$

דוגמה

x_i	f_i	$\Delta^1 f_i$	$\Delta^2 f_i$	$\Delta^3 f_i$	$\Delta^4 f_i$
-2	0.25				
		0.25			
-1	0.5		0.25		
		0.5		0.25	
0	1		0.5		0.25
		1		0.5	
1	2		1		
		2			
2	4				

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = ?$$

$$\mu = \frac{\frac{1}{2} - (-2)}{1} = 2.5$$

$$P_1\left(\frac{1}{2}\right) = \binom{\mu}{0} \cdot \Delta^0 f_0 + \binom{\mu}{\Delta^2 1} \Delta^1 f_0 = 1 \cdot 0.25 + 2.5 \cdot 0.25 = 0.875$$

הערה

$$\binom{\mu}{2} = \frac{\mu!}{2! (\mu-2)!} = \frac{\mu (\mu-1)}{2}$$

$$\binom{\mu}{3} = \frac{\mu!}{3! (\mu-3)!} = \frac{\mu (\mu-1) (\mu-2)}{6}$$

אנחנו מחשבים את הבינום, לא את העצרת - מהעצרת אנחנו נפתרים די מהר.

המשך דוגמה

$$P_2\left(\frac{1}{2}\right) = P_1\left(\frac{1}{2}\right) + \binom{\mu}{2} \Delta^2 f_0 = 0.875 + \frac{2.5 \cdot 1.5}{2} \cdot 0.25 = 1.3438$$

וכו'

עקומות Spline - Cubi Spline

בהינתן $n+1$ נקודות דגימה של $g(x)$, נחלק ל- n קטעים:

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

ובכל קטע נבנה פולינום נפרד.

מצאו שהאיזון הכי טוב בין מהירות לדיוק הוא לשים בכל קטע כזה פולינום ממעלה שלישית.

נגדיר שהפולינום $g_i(X)$ הוא הפולינום ששייך לקטע $[x_i, x_{i+1}]$, והוא מהצורה

$$g_i(x) = a_i (x - x_i)^3 + b_i (x - x_i)^2 + c_i (x - x_i) + d_i$$

דרישות:

- הפונקציה שנבנה עוברת דרך נק' (x_i, y_i)
- בנקודות הדגימה: ערכי הפולינומים שווים (רציפות)
- בנקודות הדגימה: ערכי הנגזרות הראשונות שווים (שיפוע רציף)

• בנקודות הדגימה: ערכי הנגזרות השניות שווים (עקמומיות רציפה)

יש לנו

$$\bullet \quad n+1 \text{ משוואות מהצורה } \begin{cases} g_i(x_i) = y_i \\ g_{n-1}(x_n) = y_n \end{cases}$$

$$\bullet \quad 3(n-1) \text{ משוואות מהצורה } \begin{cases} g_i(x_{i+1}) = g_{i+1}(x_{i+1}) \\ g'_i(x_{i+1}) = g'_{i+1}(x_{i+1}) \\ g''_i(x_{i+1}) = g''_{i+1}(x_{i+1}) \end{cases}$$

יש לנו $4n$ נעלמים ב- $4n-2$ משוואות - חסרות לנו 2 משוואות!
לכן נגדיר

$$s_i = g''_i(x_i)$$

$$s_n = g''_{n-1}(x_n)$$

$$h_i = x_{i+1} - x_i$$

ואז

$$a_i = \frac{s_{i+1} + s_i}{6h_i}$$

$$b_i = \frac{s_i}{2}$$

$$c_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{2h_i s_i + h_i s_{i+1} + 1}{6}$$

$$d_i = y_i$$

והצלחנו לתרגם את המערכת ל- $n+1$ נעלמים $(s_0, \dots, s_n)$ - אבל עם $n-1$ נעלמים.
צריך לפתור את המערכת:

$$\begin{bmatrix} \text{depends} & & & & & & \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & & & & \\ & h_1 & 2(h_1 + h_2) & h_2 & & & \\ & & h_2 & 2(h_2 + h_3) & h_3 & & \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ \text{depends} & & & & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_0 \\ s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ s_{n-1} \\ s_n \end{bmatrix} =$$

$$= 6 \cdot \begin{bmatrix} \text{depends} \\ \frac{y_2 - y_1}{h_1} - \frac{y_1 - y_0}{h_0} \\ \frac{y_3 - y_2}{h_2} - \frac{y_2 - y_1}{h_1} \\ \vdots \\ \vdots \\ \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{y_{n-1} - y_{n-2}}{h_{n-2}} \\ \text{depends} \end{bmatrix}$$

אבל עדיין צריך לייצר עוד 2 משוואות! נצטרך לייצר אותן בצורה מלאכותית. יש כמה שיטות לכך.

1. Natural Spline: בוחרים $s_0 = s_n = 0$

2. מוסיפים 2 משוואות: $f'(x_0) = A$ עבור A, B כלשהם. $f'(x_n) = B$

3. Clamped spline - $s_0 = s_1$, $s_n = s_{n-1}$. משאיפים את הפונקציה לפרבולה בקצוות.

דוגמה

נרצה לבנות Natural Spline עבור

$$(-1, 4), (0, 1), (1, 2), (2, 6), (3, 5)$$

יש 5 נקודות, ולכן צריכים מטריצה 3×3 :

$$\begin{bmatrix} 2(1+1) & 1 & 0 \\ 1 & 2(1+1) & 1 \\ 0 & 1 & 2(1+1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} \frac{2-1}{6-2} - \frac{1-4}{2-1} \\ \frac{1}{5-6} - \frac{1}{6-2} \\ \frac{1}{1} - \frac{1}{1} \end{bmatrix}$$

מקבלים ש

$$s_1 = 4.607 \quad s_2 = 5.57 \quad s_3 = -8.89$$

ואז

$$a_0 = \frac{4.607}{6} = 0.768 \quad b_0 = 0 \quad c_0 = \frac{1-4}{1} - \frac{4.607}{6} = -3.768 \quad d_0 = 4$$

וכן הלאה עבור שאר המקדמים.